磁阻效应实验

一、概述

磁阻效应是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而发生改变的现象。和霍尔效应一样，磁阻效应也是由于载流子在磁场中受到的洛仑兹力而产生的。磁阻器件由于其灵敏度高、抗干扰能力强等优点在工业、交通、仪器仪表、医疗器械、探矿等领域应用十分广泛，如：数字式罗盘、交通车辆检测，导航系统、伪钞检测、位置测量等探测器。其中最典型的锑化铟（InSb）传感器是一种价格低廉、灵敏度高的磁电阻，便于学习和掌握正常磁电阻传感器的磁阻特性。它可用于制造在磁场微小的变化时测量多种物理量的传感器。

本实验利用砷化镓（GaAs）霍尔传感器测量磁感应强度，并主要研究锑化铟（InSb）磁阻传感器在不同的磁感应强度下的电阻大小。

一、实验目的

1. 掌握产生霍尔效应、磁阻效应的物理机理及用霍尔效应测量磁场的原理和方法；
2. 测定锑化铟（InSb）磁阻元件电阻与磁感应强度的对应关系；
3. 研究锑化铟（InSb）磁阻元件在不同磁感应强度区域的磁感应强度与电阻值相对改变量的关系，进行曲线拟合，得到磁阻元件电阻与磁感应强度关系的经验公式；
4. 利用霍尔效应测量电磁铁间隙中的磁场分布；
5. 观测在弱正弦交流磁场中，磁阻传感器的交流倍频特性。

三、实验原理

（一）、霍尔效应

霍尔效应是磁电效应的一种。在匀强磁场中放一块半导体薄板，使板面与磁场方向垂直，在半导体薄板中沿着与磁场垂直的方向通电流时，薄板的两侧面间会出现电势差。这一现象是霍尔于 1879 年发现的。半导体霍尔元件在磁测量中应用广泛，现在通用的特斯拉计，其探头就是霍尔元件。流体中的霍尔效应是目前正在研究中的“磁流体发电”的理论基础。霍尔效应是研究半导体材料性能的重要理论依据，利用半导体材料制成的霍尔元件，已被广泛应用于科学技术领域和现代检测技术中，如磁场、位置、位移、转速等的测量。

霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而引起的偏转。将半导体置于图 1 所示的磁场中。半导体长为l，宽为b，厚为d，外磁场$\vec{B}$沿 z 轴方向。若半导体中通有电流I_s，沿 x 轴方向，垂直于 $\vec{B}$，则在垂直于$\vec{B}$和I_s方向，即沿 y 方向，出现一个横向电位差U_H，这一现象称霍尔效应，其横向电压U_H称霍尔电压。

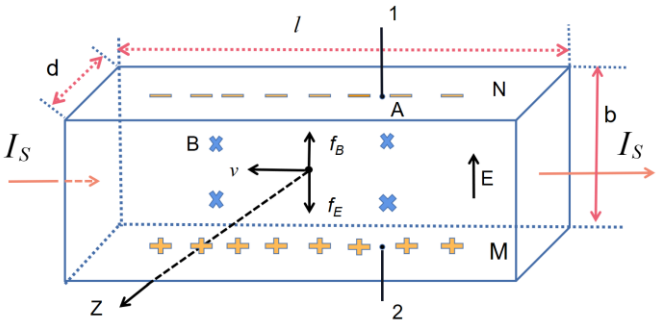

图 1 霍尔效应

设有横向均匀磁场 $\vec{B}$ 作用在一束以速度为 $\vec{v}$ 的电子流上，运动电荷受到的洛伦兹力为：

$$\vec{f}_B = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \qquad (1)$$

其方向沿 y 轴的负方向，造成电子流发生偏转，被推向半导体的上侧（N 面）。在 N 面上形成负电荷积累，而相对下侧（M 面）形成正电荷积累，使 M，N 面之间建立了电场 E_H，其方向沿 y 轴正向，两侧的霍尔电压 $U_H = E_H b$；

电子在霍尔电场 E_H 中同样受到静电场力：

$$\vec{f}_E = -e\vec{E}_H \qquad (2)$$

它将阻碍电子向 N 面的积聚。随着积聚电荷的增加，电场不断增强，直到 $\vec{f}_E = -\vec{f}_B$，达到平衡，这时有：

$$evB = eE_H = e\frac{U_H}{b}$$

$$U_H = vBb \qquad (3)$$

设半导体薄片中电子浓度为 n，则有 $I_S = nevbd$

所以霍尔电压为

$$U_H = \frac{1}{ned} I_S B = \frac{R_H}{d} I_S B = K_H I_S B \qquad (4)$$

式中 $R_H = \dfrac{1}{ne}$ 称为霍尔系数，它决定于材料的性质（种类、载流子的浓度等），是反映材料霍尔效应强弱的重要参数，只要测出 U_H(V) 以及知道 I_S(A)、B(T) 和 d(m) 就可以计算出霍尔系数 $R_H = d \times U_H / (I_S \times B)$；式中 $K_H = \dfrac{1}{ned}$ 称为霍尔元件的灵敏度，它决定于材料的性质和几何尺寸等，对于确定的霍尔元件来说是一个常数，常采用单位 $\mathrm{mV/(mA \cdot T)}$。对于测磁场而言，K_H 越大越好，因此，常用半导体材料制成测磁场的霍尔传感器。K_H 与霍尔元件厚度 d 呈反比，所以霍尔元件都做得很薄，一般只有约 0.26 mm 厚。

对于选定的霍尔元件，保持通过它的工作电流I_S值不变时，霍尔电压U_H与被测量的磁感应强度B呈正比，即：

$$B=\frac{U_H}{K_H I_S} \qquad (5)$$

若将测得的U_H值用电压表来表示，并通过一定的换算，在电压表的表盘上直接以B值来标度，这就是霍尔效应测磁场的原理，由此原理制作的磁场测试仪也叫特斯拉计。

由于霍尔效应建立电场所需时间很短(约 10^{-12}～10^{-14}s)，因此通过霍尔元件的电流用直流或交流都可以。若霍尔元件的电流为交流：$I_S=I_0\sin\omega t$，则所得的霍尔电压也是交流的：$U_H=K_H BI_0\sin\omega t$。可以用万用电表测量霍尔电压，但注意测量结果是其有效值。

（二）、磁阻效应

一定条件下，导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 变化规律称为**磁阻效应**。如图 1 所示，当半导体处于磁场中时，导体或半导体的载流子将受洛仑兹力的作用发生偏转，在两端产生积聚电荷并产生霍尔电场。如果霍尔电场作用和某一速度的载流子的洛仑兹力作用刚好抵消，则小于此速度的电子将沿霍尔电场作用的方向偏转，而大于此速度的电子则沿相反方向偏转。因而沿外加电场方向运动的载流子数量将减少，即沿电场方向的电流密度减小，电阻增大。也就是由于磁场的存在，增加了电阻，此现象称为磁阻效应。因为在上述的情况里，磁场与外加电场垂直，所以该磁阻效应称为横向磁阻效应。

当磁感应强度平行于电流时，是纵向情况。若载流子的有效质量和弛豫时间与移动方向无关，纵向磁感应强度不引起载流子漂移运动的偏转，因而没有纵向霍尔效应的磁阻。而对于载流子的有效质量和弛豫时间与移动方向有关的情形，若作用力的方向不在载流子的有效质量和弛豫时间的主轴方向上，此时，载流子的加速度和漂移移动方向与作用力的方向不相同，也可引起载流子漂移运动的偏转现象，其结果总是导致样品的纵向电流减小电阻增加。在磁感应强度与电流方向平行情况下所引起的电阻增加的效应，被称为纵向磁阻效应。

通常以电阻率的相对改变量来表示磁阻的大小，即用 Δρ/ρ(0)表示，**其中 ρ(0)为零磁场时的电阻率**。

设在磁感受应强度为 B 的磁场中，磁阻元件的电阻率为 ρ(B)，则有 Δρ=ρ(B)－ρ(0)。由于磁阻传感器电阻的相对改变量 ΔR/R(0)正比于 Δρ/ρ(0)，这里 ΔR=R(B)－R(0)，因此也可以用磁阻元件的电阻相对改变量 ΔR/R(0)来表示磁阻效应的大小。

测量磁阻的电阻值 R 与磁感应强度 B 的关系实验装置如图 2 所示。

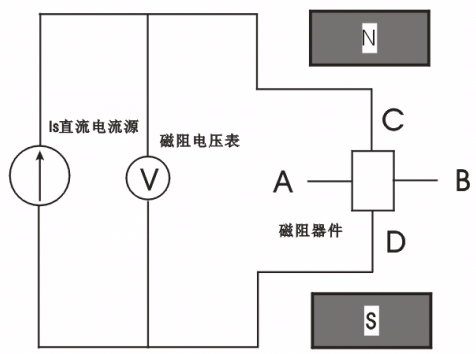

图 2 测量磁电阻实验装置

尽管不同的磁阻装置有不同的灵敏度，但其电阻的相对改变量Δ R/R(0)与外磁场的关系都是相似的。实验证明，磁阻效应对外加磁场的极性不灵敏，就是正负磁场的效应相同。一般情况下外加磁场较弱时，电阻相对改变量Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成二次函数关系；随磁场的加强，Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成一次函数关系；当外加磁场超过特定值时，Δ R/R(0)对磁感应强度 B 的响应会趋于饱和。

四、实验仪器

本实验使用 DH4510 磁阻效应综合实验仪，研究锑化铟（InSb）磁阻传感器的磁阻特性，图 3 为该仪器信号源面板示意图，图 4 是测试架的示意图。

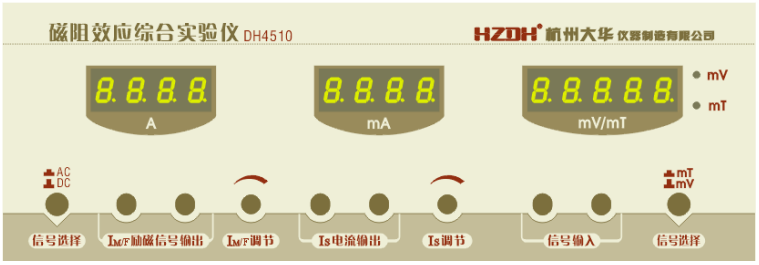

图 3 磁阻效应**信号源面板**示意图

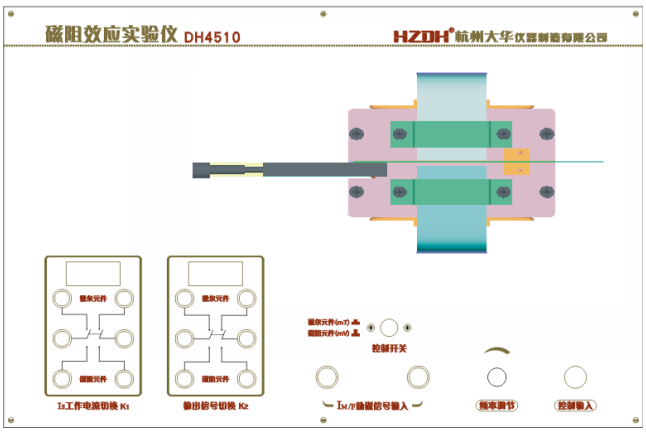

图 4 磁阻效应**测试架**示意图

DH4510 磁阻效应综合实验仪由信号源和测试架两部分组成。实验仪包括双路可调直流恒流源、电流表、数字式磁场强度计（毫特计）和磁阻电压转换测量表（毫伏表）、控制电源等。测试架包括励磁线圈（含电磁铁）、锑化铟（InSb）磁阻传感器、砷化镓（GaAs）霍尔传感器、转换继电器及导线等组成。

主要技术指标：

1、励磁电流 I_M（直流电流源）：电流 0～750mA 连续可调。

2、工作电流 Is（直流电流源）：输出电流 0～2.5mA 连续可调，供砷化镓（GaAs）霍尔传感器和锑化铟（InSb）磁阻传感器的工作电流。

3、数字式磁场强度和磁阻电压转换测量表：测量磁场强度范围 0～999mT，准确率为 1%；测量磁阻电压 0～2000mV，准确率为 0.5%。

五、实验内容与步骤

（一）实验前准备

1、电流调零：仪器开机前，需将励磁电流 I_M 和工作电流 Is 调节电位器逆时针方向轻轻地旋到底，以保证通电后励磁电流和工作电流初始值均为零。

2、认真检查：检查信号源上“I_M 励磁信号输出”与测试架上的“I_M 励磁信号输入”接线柱的中间两端是否连接。红导线与红接线柱相连，黑导线与黑接线柱相连。

3、连接信号输入导线：将信号源的“信号输入”两端用导线接至“输出信号切换 K2”接线柱的中间两端。

4、连接工作电流信号导线：将信号源的“Is 电流输出”端用导线接至测试架的“Is 工作电流切换 K1”端。

5、再次确认工作电流和励磁电流连接是否正确，千万不能接错！确认接线正确完成后，接通电源。确认信号源面板左侧的“信号选择”为直流（DC）信号（励磁电流为直流）。

6、接通的电源。注意：一定要先连线，后接通电源。本实验中的励磁电流的连线始终保持为连接状态，严禁在励磁线圈加电后插拔励磁电流连线！因为此时会有极强的感应电压，可能会损坏仪器。